

d) $(P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow (P \leftrightarrow \neg Q)$

P	Q	$P \leftrightarrow Q$	$\neg P$	$\neg Q$	$(P \leftrightarrow \neg Q)$
T	T	T	F	F	T
T	F	F	F	T	T
F	T	F	T	F	T
F	F	T	T	T	T

e) $(P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow (P \leftrightarrow \neg \neg Q)$

P	Q	$P \leftrightarrow Q$	$\neg P$	$\neg \neg Q$	$(P \leftrightarrow \neg \neg Q)$
T	T	T	F	T	T
T	T	T	F	T	T
T	F	F	F	F	T
T	F	F	F	F	T
F	T	F	T	T	T
F	T	F	T	T	T
F	F	T	T	F	T
F	F	T	T	F	T

f) $(P \oplus Q) \leftrightarrow (P \oplus \neg Q)$

P	Q	$P \oplus Q$	$\neg Q$	$P \oplus \neg Q$
T	T	F	F	T
T	F	T	T	F
F	T	T	F	F
F	F	F	T	T

36) Construct a truth table for each of these compound propositions.

a) $P \oplus P$

P	$P \oplus P$
T	F
F	F

b) $P \oplus \neg P$

P	$\neg P$	$P \oplus \neg P$
T	F	T
F	T	T

c) $P \oplus \neg Q$

P	Q	$\neg Q$	$P \oplus \neg Q$
T	T	F	T
T	F	T	F
F	T	F	T
F	F	T	F

d) $\neg P \oplus \neg Q$

P	Q	$\neg P$	$\neg Q$	$\neg P \oplus \neg Q$
T	T	F	F	T
T	F	F	T	F
F	T	T	F	F
F	F	T	T	T

e) $(P \oplus Q) \vee (P \oplus \neg Q)$

P	Q	$P \oplus Q$	$P \oplus \neg Q$	$(P \oplus Q) \vee (P \oplus \neg Q)$
T	T	F	T	T
T	F	T	F	T
F	T	T	T	T
F	F	F	F	F

f) $(P \oplus Q) \wedge (P \oplus \neg Q)$

P	Q	$P \oplus Q$	$P \oplus \neg Q$	$(P \oplus Q) \wedge (P \oplus \neg Q)$
T	T	F	T	F
T	F	T	F	T
F	T	T	T	F
F	F	F	F	F